Chapitre 16

Probabilités.

Sommaire.

1 Dénombrements, dénombrabilité. 1
1.1 Rappels. 1
1.2 Ensembles dénombrables. 2

2 Espaces probabilisés. 3

3 Probabilités conditionnelles et indépendantes. 5

4 Distribution de probabilités discrètes. 8
4.1 Cas d'un univers fini. 8
4.2 Cas d'un univers infini dénombrable. 9

5 Matrices stochastiques. 9

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Dénombrements, dénombrabilité.

1.1 Rappels.

Définition 1

Soit E un ensemble non-vide. On dit que E est fini ssi $\exists n \in \mathbb{N}$ et φ une bijection de $[\![1, n]\!]$ sur E.
Alors n est unique, appelé cardinal de E.

Proposition 2

Soit E un ensemble fini, partitionné en p sous-ensemble $E_1, ..., E_p$, alors $E = \bigsqcup_{i=1}^{p} E_i$ et $|E| = \sum_{i=1}^{p} |E_i|$.

Exercice 1

Montrer que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

Soit E un ensemble à $2n$ éléments, constitué de n éléments rouges et n éléments noirs. On sait que $\binom{2n}{n}$ est le nombre de parties de E à n éléments. On note F l'ensemble des parties de E à n éléments. Alors pour F_k l'ensemble des parties de E à k éléments rouges et $n-k$ éléments noirs, il est clair que $F = \bigsqcup_{i=0}^{n} F_i$, puis $|F| = \sum_{i=0}^{n} |F_i|$ donc $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

Exercice 2: (CCINP)

Soit E un ensemble fini de cardinal n.
1. Montrer que $|\mathcal{P}(E)| = 2^n$.
2. Calculer $\sum_{X \subset E} |X|$.
3. Quel est le nombre de partitions de E en deux parties ?
4. Quel est le nombre de couples $(A, B) \in \mathcal{P}(E)$ où $A \cap B = \varnothing$?

1.2 Ensembles dénombrables.

Définition 3

Soit E un ensemble. Il est dit dénombrable ssi $\exists \varphi : \mathbb{N} \to E$ bijective.
Exemples. $\mathbb{N}$ avec $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, $\mathbb{N}^*$ avec $n \mapsto n+1$ ou $2\mathbb{N}$ avec $n \mapsto 2n$.

Proposition 4

Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Preuve :

Soit $A \subset \mathbb{N}$ une partie infinie de $\mathbb{N}$.
C'est une partie non-vide de $\mathbb{N}$, on pose $\varphi(0) = \min A$.
Par récurrence, on suppose $\varphi(0), ..., \varphi(n)$ construits pour $n \in \mathbb{N}$.
Puisque A est infinie, $A \setminus \{\varphi(0), ..., \varphi(n)\}$ l'est aussi, et $\varphi(n+1) = \min(A \setminus \{\varphi(0), ..., \varphi(n)\})$.
Alors φ est bien définie sur $\mathbb{N}$ par récurrence, injective par stricte croissante, surjective facile.

Proposition 5

Toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable.

Définition 6

Une partie est dite au plus dénombrable si elle est finie ou dénombrable.

Corrolaire 7

Toute partie d'un ensemble dénombrable est au plus dénombrable.

Lemme 8

1. S'il existe une injection de A dans $\mathbb{N}$, alors A est au plus dénombrable.
2. S'il existe une surjection de $\mathbb{N}$ sur A, alors A est au plus dénombrable.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $\varphi : A \to \mathbb{N}$ injective, c'est une bijection de A sur $\varphi(A)$ et $\varphi(A) \subset \mathbb{N}$.
Donc $\varphi(A)$ est au plus dénombrable, donc A l'est aussi.
$\boxed{2.}$ Soit $\psi : \mathbb{N} \to A$ surjective. Soit $a \in A$, on pose $\varphi(a) = \min \psi^{-1}(\{a\})$.
Alors $(\psi \circ \varphi)(a) = a$ pour tout $a \in A$, donc $\varphi \circ \varphi = \mathrm{Id}_A$ injective donc φ injective.
Nous avons construit une injection de A dans $\mathbb{N}$. On est dans le cas du 1.

Proposition 9

1. $\mathbb{Z}$ est dénombrable.
2. $\mathbb{Q}$ est dénombrable.
3. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.
4. $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ est indénombrable.

Preuve :

$\boxed{3.}$ Supposons par l'absurde que $[0,1[$ soit dénombrable, alors $\exists \varphi : \mathbb{N} \to [0,1[$ bijective.
On note les chiffres décimaux : $\varphi(0) = 0, x_0^0 x_1^0 ...$; $\varphi(1) = 0, x_0^1 x_1^1 ...$ et $\varphi(n) = 0, x_0^n x_1^n ....$
Posons $y = 0, y_0 ... y_n$ avec $y_i \neq x_i^i$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(n) \neq y$ car $y_n \neq x_n^n$.
Or $y \in [0,1[$, donc φ n'est pas surjective, absurde. Donc $[0,1[$ est indénombrable.
Puis $\forall a < b,\ \varphi : \lambda \mapsto \lambda a + (1-\lambda) b$ est bijective de $[0,1[$ dans $]a,b]$, donc $]a,b]$ est indénombrable.
Donc $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Proposition 10

$\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

Preuve :

On pose $f : (n,p) \mapsto 2^n(2p+1) - 1$ de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$.
$\boxed{\text{Injective.}}$ $f(n,p) = f(n',p') \implies 2^n(2p+1) = 2^{n'}(2p'+1) \implies n = n'$ et $p = p'$ par décomp. en facteurs premiers.
$\boxed{\text{Surjective.}}$ Soit $k \in \mathbb{N}$, alors $k+1 \in \mathbb{N}^*$.
$\hookrightarrow$ Si $k = 0$, alors $k = f(0,0)$.
$\hookrightarrow$ Sinon, $k+1 = 2^n p_2^{\alpha_2} ... p_r^{\alpha_r} = 2^n(2p+1)$ (facteurs premiers) puis $k = f(n,p)$.

Proposition 11: (Admis.)

1. Si E et F sont dénombrables, alors $E \times F$ l'est aussi.
2. Un produit fini de dénombrables est dénombrable.

Proposition 12: (Admis)

Une réunion au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

2 Espaces probabilisés.

Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat peut varier à chaque essai. On notera Ω l'ensemble des résultats possibles de l'expérience, appelé univers. On notera ω un élément de Ω. Intuitivement, un évènement est une propriété réalisée ou non.

Définition 13

Soit Ω un univers et $\mathscr{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On dit que $\mathscr{A}$ est une tribu ssi :

$$\Omega \in \mathscr{A},\ \forall A \in \mathscr{A},\ \overline{A} \in \mathscr{A} \quad \text{et} \quad \forall (A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}},\ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}.$$

Les éléments d'une tribu sont appelés évènements.

Lemme 14: Lois de De Morgan.

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Exercice 3

1. Montrer qu'une intersection de tribus est une tribu.
2. Soit $S \in \mathcal{P}(\Omega)$. Montrer qu'il existe une plus petite tribu qui contient S.
3. Quelle est la tribu engendrée par le singleton $\{A\}$?

Définition 15

Un espace probabilisable est un couple $(\Omega, \mathscr{A})$ où Ω est un univers et $\mathscr{A}$ une tribu.

Définition 16

Soit $(\Omega, \mathscr{A})$ un espace probabilisable. Une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$ est une application $\mathbb{P} : \mathscr{A} \to \mathbb{R}$ telle que :

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,\ \forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \geq 0 \ \text{ et } \ \forall (A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}} \text{ incompatibles deux-à-deux } :$$

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) \text{ converge et } \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n).$$

Définition 17

Un espace probabilisé est un triplet $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

Proposition 18

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. $\mathcal{P}(\varnothing) = 0$.
2. Pour (A_i) une suite finie d'évènements 2-à-2 incompatibles, $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$.
3. $A \subset B \Longrightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
4. $\forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \in [0,1]$ et $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
5. $\forall (A,B) \in \mathscr{A}^2,\ \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(\varnothing)$ converge, c'est une constante donc $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.
$\boxed{2.}$ On n'à qu'à poser $A_k = \varnothing$ pour $k > n$, toujours 2-à-2 incompatibles.
$\boxed{3.}$ $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A) \geq \mathbb{P}(A)$.
$\boxed{4.}$ $\forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \geq 0$ et $A \subset \Omega$ donc $\mathbb{P}(A) \leq 1$: $\mathbb{P}(A) \in [0,1]$.
De plus, $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \sqcup \overline{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A})$ donc $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
$\boxed{5.}$ $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \sqcup (B \setminus A)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Définition 19

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A \in \mathscr{A}$.
On dit que A est presque certain si $\mathbb{P}(A) = 1$, et qu'il est négligeable si $\mathbb{P}(A) = 0$.

Proposition 20: Inégalité de Boole.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et (A_n) une suite d'évènements.

$$\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n).$$

Preuve :

On définit $B_0 = A_0$ et $\forall i \in \mathbb{N}^*,\ B_{n+1} = A_n \setminus (A_0 \cup ... \cup A_{n-1}) \in \mathscr{A}$.
Pour $n < m$, $B_n \cap B_m \subset A_n \cap \overline{A_n} = \varnothing$. Et $\forall n \in \mathbb{N},\ B_n \subset A_n$ donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.
Et $\forall n \in \mathbb{N},\ A_n \subset \bigcup_{n=0}^{n} B_n$ donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$.
Puis $\mathbb{P}(\bigcup A_n) = \mathbb{P}(\bigcup B_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_n)$, or $B_n \subset A_n$: $\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n)$.
Puis $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{P}(A_n)$.

Corrolaire 21

1. Une réunion d'évènements néglieables est négligeable.
2. Une intersection d'évènements presque certains est presque certaine.

Proposition 22: Continuité monotone.

1. Pour $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ croissante, $(\mathbb{P}(A_n))_n$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n)$.
2. Pour $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ décroissante, $(\mathbb{P}(A_n))_n$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $(\mathbb{P}(A_n))$ est une suite croissante et majorée donc convergente vers $\mathbb{P}(A)$.
Soit $B_0 = A_0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ B_{n+1} = A_{n+1} \setminus A_n$: $\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$ et les B_n sont 2-à-2 disjoints.
Donc $\mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(A)$.
$\boxed{2.}$ Soit $C_n = \overline{A_n}$. Alors (C_n) est croissante et $\mathbb{P}(C_n) \to \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} C_n)$.
Or $\mathbb{P}(A_n) = 1 - \mathbb{P}(C_n)$ donc $\lim \mathbb{P}(A_n) = 1 - \lim \mathbb{P}(C_n) = 1 - \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} C_n) = \mathbb{P}(\overline{\bigcup_{n=0}^{\infty} C_n}) = \mathbb{P}(\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n)$.

Corrolaire 23

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)_n \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$.

1. $\lim \mathbb{P}(\bigcup_{k=0}^{n} A_k) = \mathbb{P}(\bigcup_{k=0}^{\infty} A_k)$.
2. $\lim \mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{n} A_k) = \mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{\infty} A_k)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $B_n = \bigcup_{k=0}^{n} A_k$ pour $n \in \mathbb{N}$: $B_n \subset B_{n+1}$ donc (B_n) est croissante.
Donc $(\mathbb{P}(B_n))_n$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n)$ par 22.

Exercice 4

On lance un dé une infinité de fois. Quelle est la probabilité de tirer au moins un six ?

Solution :

On a $\Omega = [\![1, 6]\!]^{\mathbb{N}}$, $\mathscr{A}$ une tribu de Ω et $\mathbb{P}$ une probabilité adaptée.
Posons A : « on tire un six » et A_n : « on tire un six au $n^{\text{ème}}$ tirage ».
Alors $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{6}$ et $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$, donc $\overline{A} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{A}$ avec $\mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{n} A_k) = \frac{1}{6^n}$ d'où $\mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{n} \overline{A_k}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.
Par continuité monotone, $\mathbb{P}(A) = \lim \mathbb{P}(\bigcup_{k=1}^{n} A_k) = 1 - \mathbb{P}(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{A_k}) = 1$.

3 Probabilités conditionnelles et indépendantes.

Définition 24

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $B \in \mathscr{A}$ non-négligeable.

$$\mathbb{P}_B : A \mapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \text{ est la probabilité conditionnelle de } B.$$

Proposition 25

$\mathbb{P}_B$ est une probabilité.

Preuve :

$\mathbb{P}_B(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(\Omega\cap B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$, $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(B\cap A)}{\mathbb{P}(B)} \geq 0$.
Soit $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ deux-à-deux incompatibles, alors $\mathbb{P}_B(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \frac{\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B\cap A_k)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}_B(A_n)$

Définition 26

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A, B \in \mathscr{A}$.

1. A et B sont indépendants ssi $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ ssi $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$.
2. Soit $(A_i)_{i\in I}$. Ils sont mutuellement indépendants ssi $\forall j \in J$ fini, $\mathbb{P}(\bigcap_{j\in J} A_j) = \prod_{j\in J} \mathbb{P}(A_j)$.

Exercice 5

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $(A, B) \in \mathscr{A}^2$. Montrer que A, B indépendants ssi $\overline{A}, B$ indépendants.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ $B = B \cap (A \sqcup \overline{A}) = (B \cap A) \sqcup (B \cap \overline{A})$ donc $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A})$: $\mathbb{P}(B)(1 - \mathbb{P}(A)) = \mathbb{P}(B \cap \overline{A})$.
On a donc $\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(\overline{A}) = \mathbb{P}(B \cap \overline{A})$, donc $\overline{A}$ et B sont indépendants.

Théorème 27

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in I}$ une famille de $\mathscr{A}$. On pose $\forall i \in I,\ B_i \in \{A_i, \overline{A_i}\}$.
Si $(A_i)_i$ mutuellement indépendants, alors $(B_i)_i$ mutuellement indépendants.

Proposition 28: Formule des probabilités composées.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_i) \in \mathscr{A}^n$. Alors $\mathbb{P}(A_i \cap ... \cap A_n) = \mathbb{P}_{A_1 \cap ... \cap A_{n-1}}(A_n)...\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}(A_1)$.

Preuve :

Produit téléscopique : $\mathbb{P}_{A_1 \cap ... \cap A_{n-1}}(A_n)...\mathbb{P}(A_1) = \prod_{k=2}^{n} \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap ... \cap A_k)}{\mathbb{P}(A_1 \cap ... \cap A_{k-1})} \mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_1 \cap ... \cap A_n)$.

Exercice 6

Une urne contient une boule noire et une boule blanche, indiscernables au toucher. On tire au hasard une des deux boules et on la remet dans l'urne avec deux autres boules de la même couleur. Calculer la probabilité que toutes les boules tirées soient noires.

Solution :

Soit $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathscr{A}$ une tribu sur Ω et $\mathbb{P}$ une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$ modélisant l'exercice.
Notons A_n : « Tirer une boule noire au $n^{\text{ème}}$ tirage » et A : « On ne tire que des boules noires ».
Alors $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$ et $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k)$ et les évènements A_n ne sont pas indépendants.
Par l'énoncé : $\mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}_{A_1}(A_2) = \frac{3}{4}$, donc $\forall i \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $\mathbb{P}_{A_1 \cap ... \cap A_{n-1}}(A_n) = \frac{2n-1}{2n}$.
Par la formule des probabilités composées : $\mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^{n} A_k) = \frac{(2n-1)!}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \sim \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \frac{\sqrt{4n\pi}}{2^{2n}\left(\frac{n}{e}\right)^{2n} 2n\pi} = \frac{1}{\sqrt{n\pi}}$.
Donc $\mathbb{P}(A) = 0$ par passage à la limite.

Définition 29: Système complet d'évènements.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements.
Alors $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'évènements ssi c'est un recouvrement disjoint de Ω.

Proposition 30: Formule des probabilités totales.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in I}$ une famille au plus dénombrable d'évènements non négligeables.
On suppose que $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'évènements. Alors :

$$\forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(A)\mathbb{P}(A_i).$$

Preuve :

Par σ-additivité et incompatibilité des A_i :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{i \in I} A \cap A_i\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \cap A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(A)\mathbb{P}(A_i).$$

Exemple 31

On effectue une suite de lancers indépendants d'une pièce équilibrée.
On note p_n la probabilité de ne pas avoir obtenu 3 piles consécutifs au $n^{\text{ème}}$ lancer.

1. Calculer p_1, p_2 et p_3.
2. Exprimer p_n en fonction de p_{n-1}, p_{n-2} et p_{n-3} pour $n \geq 4$.
3. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} p_n$.

Solution :

On pose $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, on admet qu'il existe $\mathscr{A}$ une tribu sur Ω et $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω modélisant l'exercice.
On note A_n : « Le tirage ne comporte pas 3 piles consécutifs au $n^{\text{ème}}$ lancer », alors $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ p_n = \mathbb{P}(A_n)$.
$\boxed{1.}$ $p_1 = p_2 = 1$ et $p_3 = 7/8$.
$\boxed{2.}$ On note B_1 : « le $n^{\text{ème}}$ tirage se termine par PPP », B_2 par F, B_3 par FP et B_4 par FPP.
C'est un système complet d'évènements, donc par formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(A_n) = \sum_{i=1}^{4} \mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}_{B_i}(A_n) = \frac{1}{8}\cdot 0 + \frac{1}{2}p_{n-1} + \frac{1}{4}p_{n-2} + \frac{1}{8}p_{n-3}.$$

$\boxed{3.}$ On a $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ A_{n+1} \subset A_n$, donc (p_n) est décroissante, minorée par 0 : elle converge vers $l \in [0,1]$.
Par passage à la limite, $l = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) l = \frac{7}{8} l$ donc $l = 0$.

Exercice 7: Loi du 0-1 de Borel.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)_n \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ une suite d'évènements. On pose $A = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \left(\bigcup_{n\geq p} A_n\right)$.

1. On suppose que $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ converge, montrer que $\mathbb{P}(A) = 0$.
2. On suppose que $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ diverge et $(A_n)_n$ mutuellement indépendante, montrer que $\mathbb{P}(A) = 1$.

Solution :

Déjà, $A \in \mathscr{A}$ car c'est une intersection dénombrable d'unions dénombrables d'évènements de $\mathscr{A}$.
On a $\omega \in A \iff \forall p \in \mathbb{N},\ \exists n \geq p,\ \omega \in A_n \iff |\{n \in \mathbb{N},\ \omega \in A_n\}| = \infty$.
$\boxed{1.}$ Notons $B_p = \bigcup_{n\geq p} A_n$ pour $p \in \mathbb{N}$, alors $A = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} B_p$.
On a $B_p = B_{p+1} \cup A_p$ donc $(B_p)_p$ est décroissante, puis par continuité monotone : $\mathbb{P}(A) = \lim \mathbb{P}(B_p)$.
Puis avec Boole : $\forall p \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(B_p) = \mathbb{P}(\bigcup_{n\geq p} A_n) \leq \sum_{n=p}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \xrightarrow[p\to+\infty]{} 0$ comme reste d'une série convergente.
De plus, $\mathbb{P}(B_p) \geq 0$, donc par encadrement : $\mathbb{P}(A) = 0$.
$\boxed{2.}$ Notons $C_p = \bigcap_{n\geq p} \overline{A_n}$ pour $p \in \mathbb{N}$, alors $\overline{A} = \bigcup_{p\in\mathbb{N}} C_p$.
On a $C_p = \overline{A_n} \cap C_{p+1}$ donc $(C_p)_p$ est croissante, puis par continuité monotone : $\mathbb{P}(\overline{A}) = \lim \mathbb{P}(C_p)$.
Puis (A_n) est mutuellement indépendante donc $(\overline{A_n})$ l'est aussi par 27.
Alors pour toute famille finie $I \subset \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(\bigcap_{n\in I} \overline{A_n}) = \prod_{n\in I} \mathbb{P}(\overline{A_n})$.
Par corrolaire de la continuité monotone : $\mathbb{P}(C_p) = \mathbb{P}(\bigcap_{n\geq p} \overline{A_n}) = \lim_N \mathbb{P}(\bigcap_{n=p}^{N} \overline{A_n}) = \lim_N \prod_{n=p}^{N}(1 - \mathbb{P}(A_n))$.
De plus, pour tout $x \in \mathbb{R},\ 1 + x \leq e^x$ donc $1 - x \leq e^{-x}$ donc $\prod_{n=p}^{N} \mathbb{P}(\overline{A_n}) \leq \exp(-\sum_{n=p}^{N} \mathbb{P}(A_n)) \to 0$.
Ainsi, $\forall p \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(C_p) = 0$, et $\mathbb{P}(\overline{A}) = \lim \mathbb{P}(C_p) = 0$ donc $\mathbb{P}(A) = 1$.

Exercice 8

On tire un dé équilibré une infinité de fois. Quelle est la probabilité de tirer une infinité de 6 ?

Solution :

On pose $\Omega = [\![1,6]\!]^{\mathbb{N}}$, on admet l'existence de $\mathscr{A}$ et $\mathbb{P}$ modélisant l'exercice.
On note A_n : « tirer un 6 au $n^{\text{ème}}$ tirage » pour $n \in \mathbb{N}$. On admet que les A_n sont mutuellement indépendants.
On a $A = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \bigcup_{n\geq p} A_n$, c'est-à-dire A : « tirer une infinité de 6 ».
On est dans le cadre de la loi du 0-1 de Borel :
$\hookrightarrow$ $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{6}$ donc $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ diverge grossièrement donc $\mathbb{P}(A) = 1$.

4 Distribution de probabilités discrètes.

Soit Ω un univers. On cherche à construire un espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dans les deux cas où Ω est fini, ou infini dénombrable.

4.1 Cas d'un univers fini.

Pour $\Omega = \{\omega_1, ..., \omega_N\}$, on pose $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, de cardinal 2^N. C'est une tribu sur Ω. On construit $\mathbb{P}$:
Analyse. Posons $p_i = \mathbb{P}(\{\omega_i\})$ pour $i \in [\![1, N]\!]$, on veut $\forall i \in [\![1, n]\!],\ p_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^N p_i = 1$.
Synthèse. On choisit une famille $(p_i)_{i \in [\![1,N]\!]}$ de réels positifs tels que $\sum_{i=1}^N p_i = 1$.
Soit $A \subset \Omega$. On a $A = \bigsqcup_{\omega_i \in A} \{w_i\}$, on pose $\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\omega_i \in A} p_i$.
On vérifie que $\mathbb{P}$ est une probabilité. Déjà $\mathbb{P} : \mathscr{A} \to \mathbb{R}$, $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i=1}^N p_i = 1$, $\mathbb{P}(A) \geq 0$ comme somme de positifs.
Enfin, pour $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ deux-à-deux incompatibles, on pose $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ de cardinal p.

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\omega_i \in A} p_i = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^p \mathbb{1}_{\omega_i \in A_j} p_i = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\omega_i \in A_j} p_i = \sum_{j=1}^p \mathbb{P}(A_j).$$

Exercice 9

Pour une classe de 36 élèves, quelle est la probabilité que deux élèves aient la même date d'anniversaire ?

Solution :

On note $\Omega = [\![1, 365]\!]^{36}$, on prend $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ car Ω est fini et $\mathbb{P}$ adaptée.
Posons A : « Au moins deux élèves ont le même jour d'anniversaire ».
Alors $\overline{A}$: « Tous les élèves ont des dates d'anniversaires différentes ».
On a $\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{|\overline{A}|}{|\Omega|} = \frac{365!}{329! \cdot 365^{36}}$ puis $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A})$

Exercice 10

On tire au hasard un entier entre 1 et n. On note A : « le nombre tiré est premier avec n ».
On note A_i : « le nombre tiré est un multiple de p_i » où $n = p_1^{\alpha_1} ... p_r^{\alpha_r}$.
Exprimer $\mathbb{P}(a)$ avec $\varphi(n)$. Calculer $\mathbb{P}(A_i)$ pour $i \in [\![1, r]\!]$. Retrouver $\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})...(1 - \frac{1}{p_r})$.

Solution :

On pose $\Omega = [\![1, n]\!]$, $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}$ adaptée.
Alors $A = \{k \in \mathbb{N},\ k \wedge n = 1\}$. Alors $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\varphi(n)}{n}$.
Puis $\forall i \in [\![1, r]\!],\ A_i = \{k \in [\![1, n]\!],\ p_i \mid k\}$ donc $|A_i| = \frac{n}{p_i}$ puis $\mathbb{P}(A_i) = \frac{|A_i|}{|\Omega|} = \frac{1}{p_i}$.
Vérifions que $\overline{A_1}, ..., \overline{A_n}$ mutuellement indépendants.

$$\overline{A_1} \cap ... \cap \overline{A_i} = \{k \in [\![1, n]\!],\ k \wedge p_1 = 1 \ \text{ et } \ ... \ \text{ et } \ k \wedge p_i = 1\}$$

Donc $\overline{A_1} \cap ... \cap \overline{A_i} = \{k \in [\![1, n]\!],\ k \wedge (p_1 ... p_i) = 1\}$, donc $\mathbb{P}(\overline{A_1} \cap ... \overline{A_i}) = \frac{\varphi(p_1 ... p_i)}{n}$.
Puis $A_1 \cap ... \cap A_i = \{k \in [\![1, n]\!],\ p_1 \mid k \ \text{ et } \ ... \ \text{ et } \ p_i \mid k\}$.
Puis si $a \wedge b = 1$, alors $[a \mid c \ \text{ et } \ b \mid c] \iff ab \mid c$ donne $A_1 \cap ... \cap A_i = \{k \in [\![1, n]\!],\ p_1 ... p_i \mid k\}$.
Puis $\mathbb{P}(A_1 \cap ... \cap A_i) = \frac{|A_1 \cap ... \cap A_i|}{|\Omega|} = \frac{n}{p_1 ... p_i} = \frac{1}{p_1 ... p_i} = \mathbb{P}(A_1) ... \mathbb{P}(A_i)$.
Donc $(A_1, ..., A_r)$ est une famille d'évènements mutuellement indépendants.

$$A = \bigcap_{i=1}^r \overline{A_i} \Longrightarrow \mathbb{P}(A) = \prod_{i=1}^r \mathbb{P}(\overline{A_i}) \Longrightarrow \frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

4.2 Cas d'un univers infini dénombrable.

Par hypothèse, il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \Omega$ bijective, on note $\Omega = \{w_n,\ n \in \mathbb{N}\}$ avec $\omega_n = \varphi(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
On choisit $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ comme tribu. On construit une probabilité $\mathbb{P}$ sur $\mathscr{A}$:
Analyse. Posons $p_n = \mathbb{P}(\{\omega_n\})$ pour $n \in \mathbb{N}$, on veut $p_n \geq 0$, $\sum_{n\in\mathbb{N}} p_n = 1$.
Synthèse. Soit $(p_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ tel que $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$. On pose $\mathbb{P}(\{\omega_n\}) = p_n$.
Pour $A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_A(\omega_n)p_n$. On a $\mathcal{P}(\Omega) = 1$ et $\forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \geq 0$.
Puis $\mathbb{P}$ est bien définie comme somme d'une série convergente par TCSTG+. Soit $(A_n)_n$ 2-à-2 incompatibles.

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n}(\omega_k)p_k = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}(\mathbb{1}_{A_n}(\omega_k)p_k).$$

On pose $u_{k,n} = \mathbb{1}_{A_n}(\omega_k)$. La famille est sommable d'après le théorème de Fubini :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega_k)p_k = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

On admet que pour un univers infini non-dénombrable, on ne peut pas construire $\mathbb{P}$ lorsque $A = \mathcal{P}(\Omega)$ sur Ω.

5 Matrices stochastiques.

On note $U \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1.

Définition 32

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on dit que A est positive ssi $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ [A]_{i,j} \geq 0$.
Remarque. Le produit de deux matrices positives est positive.

Définition 33

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ positive. Alors A est stochastique ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \sum_{j=1}^{n}[A]_{i,j} = 1$.

Proposition 34

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ positive.

$$A \text{ est stochastique} \iff AU = U.$$

Proposition 35

Le produit de deux matrices stochastiques est stochastique.

Preuve :

Pour $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ stochastiques, $ABU = A(BU) = AU = U$ donc AB est stochastique.

Exercice 11

Vérifier que A est stochastique, déterminer $\mathrm{Sp}(A)$, calculer $L = \lim A^n$ et vérifier $L^2 = L$ pour $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Solution :

La matrice A est clairement positive et stochastique. $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - \frac{1}{4})^2$.
On remarque que $A \in \mathscr{S}_3(\mathbb{R})$ donc elle est orthogonalement diagonalisable donc :
Il existe $(P, D) \in \Omega_3(\mathbb{R}) \times D_3(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$ avec $D = \mathrm{Diag}(1, 1/4, 1/4)$, alors $A^n = PD^nP^\top$.
Donc par continuité de $M \mapsto PMP^\top$ en dim. finie, $A^n \to PE_{1,1}P^\top := L$ donc $L^2 = L$.

Proposition 36: ★

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ stochastique et $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, alors $|\lambda| \leq 1$.

Preuve :

Soit $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ un $\overrightarrow{vp}$ associé à λ.

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} a_{1,1}x_1 + ... + a_{1,n}x_n = \lambda x_1 \\ ... \\ a_{n,1}x_1 + ... + a_{n,n}x_n = \lambda x_n \end{cases}$$

On note $i_0 \in [\![1,n]\!]$ tel que $|x_{i_0}| = \max\{|x_i|,\ i \in [\![1,n]\!]\}$, puisque $X \neq 0$, $|x_{i_0}| > 0$.
On filtre la $i_0^{\text{ème}}$ ligne : $a_{i_0,1}x_1 + ... + a_{i_0,n}x_n = \lambda x_{i_0}$.

$$|\lambda||x_{i_0}| \leq \sum_{j=1}^{n} |a_{i_0,j}x_j| = \sum_{j=1}^{n} a_{i_0,j}|x_j| \leq |x_{i_0}| \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{i_0,j}}_{\text{stochastique}} = |x_{i_0}|.$$

On divise par $|x_{i_0}| > 0$, alors $|\lambda| \leq 1$.

Exercice 12

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ stohastique strictement positive.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre de A. Montrer que $|\lambda| = 1 \Longrightarrow \lambda = 1$.
2. Montrer qu'une matrice à diagonale strictement dominante est inversible.
3. En déduire que $\mathrm{Ker}(A - I_n) = 1$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ $\overrightarrow{vp}$ associé à λ et $i_0 \in [\![1,n]\!]$ tel que $|x_{i_0}| = \max\{|x_i|,\ i \in [\![1,n]\!]\}$ strictement positif.

$$\begin{aligned} AX = \lambda X &\Longrightarrow a_{i_0,1}x_1 + ... + a_{i_0,n}x_n = \lambda x_{i_0} \Longrightarrow \\ &\Longrightarrow |\lambda - a_{i_0,i_0}||x_{i_0}| \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0,j}||x_j| \leq |x_{i_0}| \sum_{j \neq i_0} a_{i_0,j} \end{aligned}$$

En divisant par $|x_{i_0}| > 0$, on a $|\lambda - a_{i_0,i_0}| \leq \sum_{j \neq i_0} a_{i_0,j} := r_{i_0}$.
On retrouve le résultat : $\lambda \in \mathscr{B}(a_{i_0,i_0}, r_{i_0})$, disque de Gerschgorin.
Supposons $|\lambda| = 1$, alors $1 - a_{i_0,i_0} = |\lambda| - |a_{i_0,i_0}| \leq |\lambda - a_{i_0,i_0}| \leq \sum_{j \neq i_0} a_{i_0,j} = 1 - a_{i_0,i_0}$ (stochastique).
Cet chaîne d'inégalités est en réalité une chaîne d'égalités, donc $|\lambda| - a_{i_0,i_0} = |\lambda - a_{i_0,i_0}|$.
En passant au carré : $|\lambda|^2 - 2a_{i_0,i_0}|l| + a_{i_0,i_0}^2 = (\lambda - a_{i_0,i_0})\overline{(\lambda - a_{i_0,i_0})}$.
Ainsi, puisque $|\lambda| = 1$: $1 - 2a_{i_0,i_0} + a_{i_0,i_0}^2 = 1 - 2\mathrm{Re}(a_{i_0,i_0}\lambda) + a_{i_0,i_0}^2$
Puis $a_{i_0,i_0} = \mathrm{Re}(a_{i_0,i_0}\lambda)$ puisque $a_{i_0,i_0} > 0$ donc $Re(\lambda) = 1$, et $|\lambda| = 1$ donc $\lambda = 1$.
$\boxed{2.}$ Soit $A = (a_{i,j})$ à diagonale strictement dominante : $\forall i \in [\![1,n]\!],\ |a_{i,i}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$.
On peut montrer que $\mathrm{Ker}(A) = 0$, même preuve que en question 1 (choisir $X \neq 0$ tel que $AX = 0$ puis absurde).
Puis $\mathrm{Ker}(A) = (0) \iff A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{3.}$ Déjà, 1 est vp de A donc $\mathrm{Ker}(A - I_n) \neq (0)$ et $\dim\mathrm{Ker}(A - I_n) \geq 1$. Mq $\mathrm{rg}(A - I_n) \geq n - 1$.

$$A - I_n = \begin{pmatrix} a_{1,1} - 1 & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - 1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,n} - 1 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \forall i \in [\![1,n]\!],\ a_{i,i} - 1 < 0.$$

On pourra vérifier que $\widetilde{A}$, A privé de sa dernière ligne et colonne, est DSD donc $\widetilde{A} \in \mathscr{G}l_{n-1}(\mathbb{R})$.
Donc $\mathrm{rg}(\widetilde{A}) = n - 1$ puis $\mathrm{rg}(A - I_n) \geq \mathrm{rg}\widetilde{A} = n - 1$.